MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Historia de la Inteligencia Artificial

3

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Los orígenes de la AI moderna 4

2.1. 1956: Nace el término Inteligencia Artificial 4

2.2. AI y ordenadores: una relación necesaria 4

/ 3. Caso práctico 1: "Diagnosticando enfermedades con AI (I)" 5

/ 4. Los inviernos de la AI 5

4.1. El segundo invierno de la AI 6

/ 5. La revolución de la AI 6

/ 6. Caso práctico 2: "Diagnosticando enfermedades con AI (II)" 7

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 8. Bibliografía 9

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los orígenes de la Inteligencia Artificial moderna.

Estudiar la evolución de la Inteligencia Artificial hasta nuestros días.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

La Inteligencia Artificial (AI) está transformando nuestras sociedades a un ritmo vertiginoso. Como vimos en la unidad 1, el *boom* de la AI ha tenido lugar a partir de la década de los años 90. Sin embargo, para encontrar los orígenes de la AI moderna, tenemos que remontarnos a la década de los años 30.

A lo largo de esta unidad, estudiaremos la historia de la AI, analizando su evolución y los hitos que han hecho posible la revolución tecnológica que hoy estamos viviendo.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Fig.1. Los orígenes de la AI.

Audio intro. "Resolviendo el test de Turing"
https://bit.ly/3mqe7jk

/ 2. Los orígenes de la AI moderna

Es difícil ubicar en el tiempo el pistoletazo inicial de la AI moderna. Al fin y al cabo, el progreso científico rara vez surge de la nada, sino que solo es posible gracias al conocimiento acumulado en las diferentes ramas del conocimiento.

Así, aunque la mayoría de los historiadores coinciden en considerar al británico Alan **Turing** (1912-1954) **como el padre de la Inteligencia Artificial moderna**, los postulados de Turing estuvieron muy influenciados por las ideas de **George Boole** (1815-1864), un matemático británico que un siglo atrás fue pionero en el desarrollo de la lógica matemática, que sirve todavía hoy de base en el desarrollo de tecnología electrónica y sistemas digitales.

Fig.2. Alan Turing.

En 1936, con 24 años, Turing publica su célebre artículo 'On computable Numbers', que sirvió para **asentar las bases de la informática teórica y en el que se introduce el concepto de algoritmo**.

Años más tarde, en 1950, Turing escribe otro ensayo 'Computing Machinery and Intelligence', en el que reflexionaba sobre **la capacidad de las máquinas de emular el comportamiento humano a través de la computación**, y donde propuso el que será conocido como el **'Test de Turing'**, una prueba de comunicación verbal entre un hombre y una máquina que tiene como fin determinar si la máquina puede hacerse pasar por humano. A día de hoy, el test sigue vigente y es objeto de numerosos estudios.

¡! Sabías que...

En 2014, se lanzó 'Descifrando Enigma', una película que trata sobre el científico de la computación Alan Turing. Está protagonizada por el actor británico Benedict Cumberbatch.

2.1. 1956: Nace el término Inteligencia Artificial

En 1956, la Fundación Rockefeller organizó una conferencia sobre AI en Dartmouth, Estados Unidos, en la que se dieron cita algunas de las mentes más brillantes en el incipiente campo de la computación, como Marvin Misky, Claude Shannon, John McCarthy o el propio Alan Turing. A **John McCarthy** (1927-2011) se le atribuye formalmente el concepto de AI.

Fig.3. John McCarthy.

En esta conferencia, fue donde acuñaron por primera vez el concepto de AI, definiéndola como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente en el ámbito del cálculo inteligente.

2.2. AI y ordenadores: una relación necesaria

El desarrollo de la AI siempre estuvo condicionado por los avances en el nuevo campo de la informática y la computación. De hecho, para poder pasar de los planteamientos teóricos de Turing y otros investigadores en el ámbito de la AI a la práctica, fue necesario esperar a la **creación de los primeros computadores**.

La historia de los ordenadores es en sí misma una historia paralela, llena de retos, hitos y mentes fascinantes, que continúa su trayectoria hasta nuestros días, siendo el desarrollo de los ordenadores cuánticos su penúltimo capítulo.

A continuación, se mencionan algunos de los **ordenadores que permitieron desarrollar de forma práctica la AI** en sus primeros años:

- **Z3** (1941): Konrad Zuse crea el primer ordenador programable y automático, considerado el primer ordenador de la historia moderna.
- **Shoebox** (1961): Desarrollada por William Dersch en IBM. Su máquina capaz de reconocer 16 palabras y los números del 0 al 9 a través de la voz.
- **ELIZA** (1966): Desarrollada por Joseph Weizenbaum en el MIT. Considerada el primer chatbot del mundo, fue el primer programa en incorporar el procesamiento del lenguaje natural humano.

/ 3. Caso práctico 1: "Diagnosticando enfermedades con AI (I)"

Planteamiento: El motor principal de la economía de un país lejano es la ganadería vacuna. Son los años 70 y, recientemente, un extraño virus ha hecho que aumente el riesgo de contraer enfermedades infecciosas de estos animales, aumentado enormemente la tasa de mortalidad. ¿Qué medidas podría tomar el gobierno para mejorar el tratamiento de los animales afectados por el virus?

Nudo: Por desgracia, el país sufre una gran escasez de profesionales veterinarios, y los pocos que hay, están desbordados. Preocupado por el riesgo sanitario y las posibles consecuencias a nivel económico de la epidemia vacuna, el gobierno pide ayuda a un grupo de investigación de la universidad, pionero en el desarrollo de la AI.

Desenlace: Tras unas semanas de *brainstorming*, el grupo de investigación decide desarrollar un programa innovador llamado sistema experto, que irá destinado a apoyar a los profesionales sanitarios para reducir los tiempos de diagnóstico.

Para desarrollarlo, llaman a los mejores expertos sanitarios, veterinarios y epidemiólogos del país para que compartan sus conocimientos sobre el virus (síntomas, historiales médicos, resultados de análisis), que posteriormente será 'traducido' a código mediante reglas lógicas.

Es un trabajo titánico, muchas noches sin dormir, pero, finalmente, consiguen poner en producción el nuevo sistema experto. El resultado es un éxito, permitiendo a los médicos veterinarios agilizar el proceso de diagnóstico, lo que ofrece un mayor control de la evolución y magnitud de la enfermedad.

Meses después, el virus remite. Las vacas vuelven a sonreír y la economía del país respira aliviada.

/ 4. Los inviernos de la AI

Tras la conferencia de Darmouth, el optimismo se asienta entre los investigadores de la AI. Marvin Minsky incluso vaticinó que el problema de la creación de Inteligencia Artificial se resolvería en la siguiente década.

Sin embargo, los años posteriores demostraron que desarrollar la AI no era tan simple. Pese a algunos hallazgos prometedores, como el **diseño de la primera red neural artificial por Frank Rosenblatt,** en 1957, y los grandes avances en informática y computación en los años sucesivos (en la década de los años 70, varias compañías de reciente creación, como IBM, Microsoft o Apple, comenzaron a comercializar ordenadores domésticos), la AI no había conseguido resolver grandes problemas fuera del ámbito experimental.

El pesimismo de la comunidad científica se tradujo en una caída de la popularidad de la AI en los medios y, finalmente, en la reducción de los fondos destinados a su desarrollo. Se llegó así a lo que se conocería como el **primer invierno de la AI**, que abarcaría el periodo de 1974 a 1980.

Audio 1. "Demasiadas expectativas"
https://bit.ly/3mpknrl

4.1. El segundo invierno de la AI

Pese al escepticismo de los gobiernos e inversores, y la caída de los fondos, la comunidad científica siguió trabajando en el desarrollo de AI. El primer invierno de la AI concluyó con un resurgir del interés en la disciplina, impulsado por los nuevos programas de financiación de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Se desarrollaron nuevas aplicaciones de la AI, como los **sistemas expertos**: sistemas informáticos capaces de reproducir el razonamiento humano actuando mediante la lógica que emplearía un experto en un área de conocimiento determinada.

A pesar de los progresos a principios de los años 80, la AI viviría una segunda ola de desinterés y pesimismo: fue el **segundo invierno,** que comenzó en 1987 y terminó en 1993.

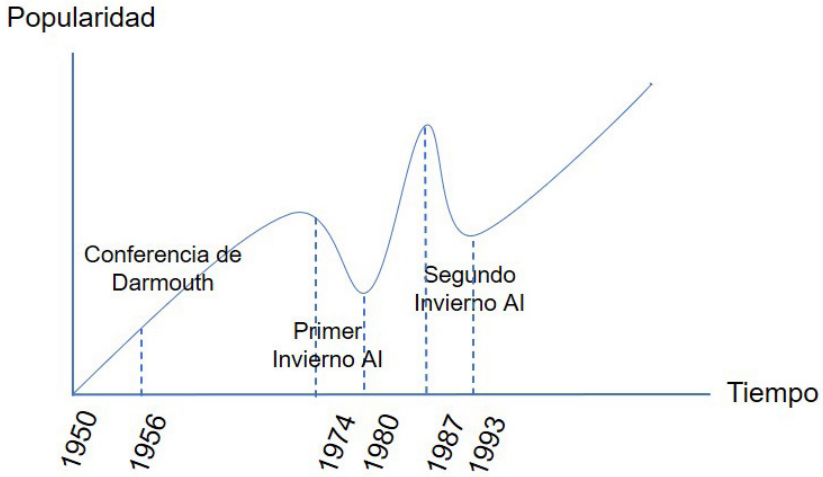

Fig.4. Los orígenes de la AI.

/ 5. La revolución de la AI

La edad dorada de la AI comenzó a principios de los años 90. Es en este momento cuando comienzan a verse los frutos de la AI, tras largas décadas de experimentación.

Uno de los hitos más mediáticos tuvo lugar en 1996, cuando la supercomputadora **Deep Blue**, diseñada por IBM, logró vencer al campeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov.

Otros logros, como el desarrollo de los primeros filtros de spam basados en algoritmos de aprendizaje supervisado, demostraron que la AI había alcanzado por fin un **estado de madurez** suficiente para **igualar o superar a los seres humanos en la resolución de problemas**.

El punto álgido de esta revolución llegó en la década de 2010, cuando los algoritmos de aprendizaje profundo alcanzaron todo su potencial.

Gracias a la mayor capacidad de procesamiento de los ordenadores y la mayor disponibilidad de datos, **las redes neuronales artificiales han sido capaces de resolver problemas de enorme complejidad**, como el reconocimiento de imágenes o de audio.

Pese a los enormes progresos y cambios que ha traído la AI en nuestras sociedades, todavía falta mucho para alcanzar la llamada **Inteligencia Artificial fuerte**, gracias a la cual las máquinas serían tan inteligentes como los humanos.

Según algunos expertos, en los últimos años, la AI se encuentra en un estado de desarrollo horizontal, sin grandes avances, lo que hace que algunos analistas crean que el sector pueda estar acercándose a un tercer invierno.

Fig.5. Gary Kasparov.

¡! Sabías que...

En octubre de 2015, AlphaGo, una AI desarrollada por Google DeepMind, se convirtió en la primera máquina en ganar a un jugador profesional de Go, un popular juego de mesa, considerado más complejo que el ajedrez. Más información aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/AlphaGo

/ 6. Caso práctico 2: "Diagnosticando enfermedades con AI (II)"

Planteamiento: Cuarenta años después de la epidemia vacuna de los años 70, una nueva epidemia vuelve a propagarse entre las vacas del país lejano. Pese a las directrices sanitarias, que pedían reforzar la plantilla de profesionales veterinarios ante el riesgo de un rebrote, el gobierno no ha tomado medidas y vuelve a estar contra las cuerdas.

Nudo: Aunque el virus está emparentado genéticamente con el anterior, tiene una virulencia mayor. Y lo que es peor, la sintomatología presenta una casuística mucho más compleja, lo que hace que el sistema de experto diseñado en la anterior epidemia no funcione.

Desenlace: Por suerte, no solo el virus ha evolucionado, cuarenta años después, la tecnología también es más potente. En particular, la AI vive una edad dorada, con un gran potencial de desarrollo en el campo sanitario.

El gobierno vuelve a consultar al grupo de investigación de la universidad. Esta vez, proponen una solución más eficaz, aunque su desarrollo puede llevar más tiempo: elaborar una red neuronal artificial que pueda determinar si la vaca está o no contagiada, analizando datos biométricos de las vacas en el momento del diagnóstico y sus antecedentes clínicos.

Las redes neuronales necesitan entrenar con miles de datos para descubrir los patrones indicativos de la presencia del virus. Para conseguirlos, el gobierno crea una plataforma donde los ganaderos pueden cargar los datos de sus vacas con los que será entrenado el algoritmo. No es un trabajo fácil, pero, tras una gran campaña de difusión, muchos ganaderos responden. Con los datos de miles de vacas repartidas por todo el país, el algoritmo es entrenado, resultando ser muy efectivo para predecir la presencia del virus.

La historia se repite, gracias al 'milagro' de la ciencia. La epidemia remite, los veterinarios por fin pueden descansar y el gobierno concede a los investigadores la medalla al mérito. En la celebración, la investigadora encargada de dar el discurso aprovecha la ocasión para dar un tirón de orejas al gobierno: 'Más vale prevenir que una red neuronal'.

Fig.6. Una vaca feliz.

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad, hemos estudiado la historia de la AI moderna, analizando sus orígenes en la primera mitad de siglo XX y su evolución hasta nuestros días.

Cubriendo algunos de sus mayores hitos y fracasos, hemos presentado la idea de los inviernos de la AI, una forma de entender los altibajos financieros y de popularidad que ha sufrido la disciplina a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Por último, se han presentado el estado actual de la AI y sus logros más recientes, así como las previsiones de los analistas de cara a los próximos años.

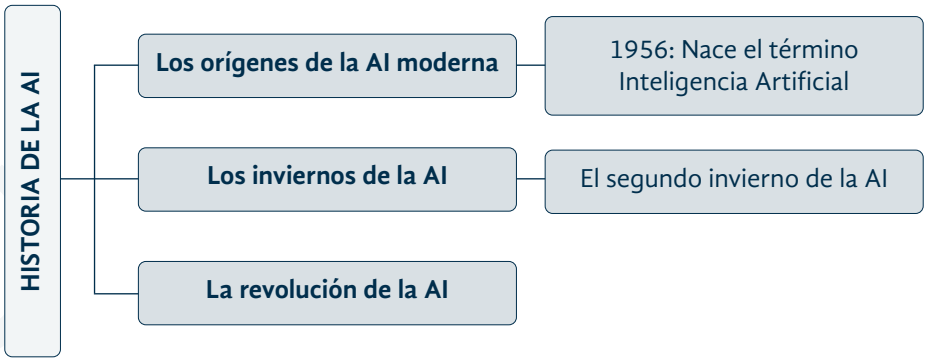

Fig.7. Esquema resumen del tema.

Vídeo 1. "Historia de la AI"
https://bit.ly/3JMWvbs

Resolución del caso práctico inicial

El test de Turing ha sido y sigue siendo objeto de estudios y análisis. Desarrollar máquinas que sean capaces de hacerse pasar por humanos ha sido la ambición de muchos investigadores y la idea central en novelas y películas célebres, como *Blade Runner* o *Ex-Machina*. Sin embargo, durante décadas, nunca una máquina real había sido capaz de superar el test.

Todo cambió en 2014, cuando un robot computacional bautizado como Eugene Goostman fue capaz de superar el test, engañando a 30 de los 150 jueces a los que se enfrentó en una conversación escrita (para evitar que los jueces detectaran su voz artificial), haciéndoles creer que su interlocutor era un niño ucraniano de 13 años y no una máquina.

El evento fue celebrado como un hito en el desarrollo de la AI. El robot, diseñado por el ruso Vladimir Veselov y el ucraniano Eugene Demchenko, aún está lejos de pasar totalmente desapercibido como una máquina, pero da una idea del grado de madurez de la AI en el campo del procesamiento del lenguaje natural.

Por otra parte, la superación del test no está libre de riesgos. De acuerdo con algunos analistas, el hito presenta retos en el ámbito del cibercrimen, como la gestión de suplantación de la identidad.

/ 8. Bibliografía

Wooldridge, M. (2021). *A Brief History of Artificial Intelligence.* Flatiron Books. Disponible en: https://us.macmillan.com/books/9781250770745

National Geographic (2020). *Breve historia visual de la inteligencia artificial.* Disponible en: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/breve-historia-visual-inteligencia-artificial_14419/2

BBC (2014). *Eugene, el computador que fue más listo que los humanos.* Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140609_tecnologia_eugene_test_turing_ch

Milton, L. (2018). *History of AI winters.* Actuaries Digital. Disponible en: https://www.actuaries.digital/2018/09/05/history-of-ai-winters/

López de Mántaras, R. y Meseguer, P. (2018). *¿Puede un robot diagnosticar una enfermedad mejor que un médico?* 20 Minutos. Disponible en: https://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/tag/sistemas-expertos/

MEDAC